

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MATEMÁTICAS Y PROGRAMACIÓN PARA IA
PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1. TEMA

Detección de suplantación de identidad mediante dinámica de mouse y detección de anomalías.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. Descripción Funcional

Los mecanismos tradicionales de autenticación permiten verificar la identidad del usuario principalmente al inicio de una sesión, pero no garantizan que la misma persona continúe utilizando el sistema posteriormente. Frente a este problema, el proyecto propone desarrollar, durante dos semanas, una **prueba de concepto de autenticación continua** basada exclusivamente en la **dinámica de mouse**. El sistema analizará los patrones de movimiento y clic del usuario para asignar a cada sesión un puntaje de anomalía que permita distinguir entre:

1. **Sesiones legítimas**, incluidas las variaciones naturales del propietario de la cuenta.
2. **Sesiones de suplantación simulada**, formadas con interacciones de otros usuarios.

Pregunta de investigación: *¿En qué medida las características temporales y cinemáticas extraídas de la dinámica de mouse permiten detectar sesiones de suplantación sin confundirlas con variaciones naturales del usuario legítimo?*

Dataset público y gratuito seleccionado:

- **Balabit Mouse Dynamics Challenge Dataset:** Benchmark público con sesiones de interacción de múltiples usuarios en entornos reales, capturando coordenadas (x, y, t) , acciones de clic y vectores de trayectoria.

Enlace de descarga: <https://github.com/balabit/Mouse-Dynamics-Challenge>

El conjunto contiene diez cuentas. Para cada una existen sesiones de entrenamiento realizadas por su propietario y sesiones de prueba etiquetadas como legítimas o ilegítimas. Las suplantaciones son simuladas con datos de otros usuarios; por tanto, el proyecto no afirmará detectar actividad maliciosa real ni interacciones generadas por bots.

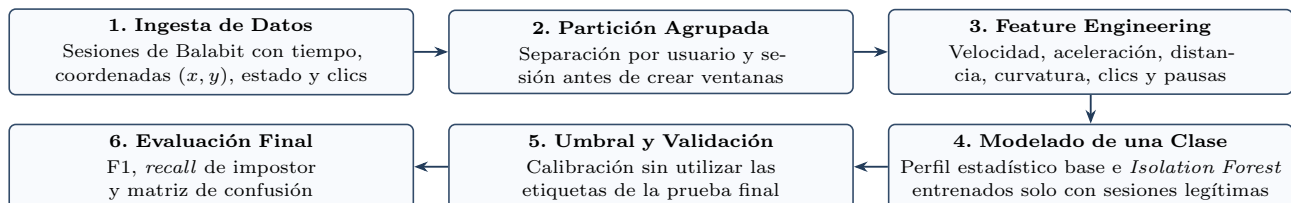
Formulación del producto mínimo viable:

- **Detección de anomalías de una clase:** se entrenará un perfil por cuenta exclusivamente con sesiones legítimas de enrolamiento. El modelo principal será *Isolation Forest* y producirá un puntaje de anomalía para sesiones no vistas.
- **Decisión binaria para evaluar:** un umbral, fijado con datos de validación y sin consultar la prueba final, convertirá el puntaje en *legítimo* o *impostor*.

Fuera del alcance mínimo: la clasificación binaria supervisada y el análisis con SHAP se realizarán únicamente como extensiones si el producto mínimo está terminado y validado.

2.2. Descripción Técnica

El proyecto será desarrollado en Python, empleando **Pandas**, **NumPy** y **SciPy** para el procesamiento de datos, **Scikit-learn** para el modelado y la evaluación, y **Matplotlib** y **Seaborn** para la visualización de resultados.



Pipeline y Arquitectura de Implementación:

1. **Ingesta y preprocesamiento:** verificar identificadores de cuenta y sesión, ordenar eventos por tiempo, eliminar duplicados y tratar desplazamientos o intervalos inválidos.
2. **Partición sin fuga de información:** separar primero los usuarios destinados al desarrollo de los usuarios de evaluación mediante validación externa tipo *leave-one-user-out*. Dentro de cada cuenta, las sesiones de enrolamiento, validación y prueba serán disjuntas. Las ventanas se crearán después de esta separación y todas las interacciones de un grupo (`usuario_id`, `sesion_id`) permanecerán en una sola partición.

3. **Feature Engineering:** resumir cada ventana o sesión mediante velocidad, aceleración, distancia recorrida, cambios angulares, curvatura, pausas y frecuencia de clics.
4. **Modelado:** construir un perfil estadístico sencillo como referencia y entrenar *Isolation Forest* únicamente con sesiones legítimas de enrolamiento. Los hiperparámetros se fijarán con usuarios de desarrollo, sin usar sesiones de la evaluación final.
5. **Calibración:** seleccionar el umbral de decisión con sesiones de validación, documentando el criterio utilizado y manteniendo intacta la prueba final.
6. **Evaluación:** priorizar el **F1-Score de la clase impostor**, el **recall de impostor** y la **matriz de confusión**. Se reportarán también la precisión y la tasa de falsos positivos; la *accuracy* quedará como métrica secundaria por el posible desbalance entre clases.

Plan de trabajo de dos semanas:

- **Semana 1:** descarga y auditoría del dataset, partición agrupada, limpieza, análisis exploratorio y construcción reproducible de características.
- **Semana 2:** entrenamiento del perfil base y de *Isolation Forest*, calibración del umbral, evaluación final y redacción de resultados y limitaciones.

Extensiones condicionadas al tiempo disponible: comparar el enfoque de una clase con una clasificación binaria supervisada y aplicar SHAP al modelo supervisado. Estas actividades no forman parte de los criterios de finalización del producto mínimo.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Desarrollar y evaluar una prueba de concepto de autenticación continua basada en dinámica de mouse y detección de anomalías, capaz de diferenciar sesiones legítimas de suplantaciones simuladas en el dataset Balabit, utilizando una evaluación agrupada por usuario y sesión.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Obtener, auditar y preparar** el dataset Balabit Mouse Dynamics Challenge, conservando los identificadores de usuario y sesión.
2. **Construir una partición agrupada** que mantenga separados los usuarios de desarrollo y evaluación, y que impida que una misma sesión aporte interacciones a más de una partición.
3. **Extraer y analizar características** temporales y cinemáticas de la interacción con el mouse mediante técnicas de *Feature Engineering*.
4. **Entrenar y calibrar** un modelo *Isolation Forest* con sesiones legítimas, comparándolo con un perfil estadístico base dentro de la misma formulación de detección de anomalías.
5. **Evaluar** el desempeño sobre sesiones no vistas mediante F1-Score, *recall* de impostor y matriz de confusión, documentando falsos positivos, falsos negativos y limitaciones del experimento.